Relazione progetto FrigoTrack

Introduzione

Per questo progetto ho realizzato un programma chiamato FrigoTrack, utilizzando C# e .NET 8 con Visual Studio.

Lo scopo del programma è simulare il controllo della temperatura durante il trasporto di prodotti alimentari, farmaci e surgelati.

Il progetto è formato da due parti: un Client e un Server, che comunicano tra loro attraverso richieste HTTP e messaggi JSON.

Funzionamento del programma

Il Client simula tre sensori che misurano la temperatura di tre celle frigorifere diverse.

Il programma esegue tre cicli di misurazione, aspettando cinque secondi tra un ciclo e l'altro. Le temperature cambiano leggermente in modo casuale, per rendere la simulazione più realistica.

Il Client invia le misure al Server, che controlla se i dati sono corretti e li salva in un file chiamato misure.json.

Per i prodotti farmaceutici, la temperatura deve essere compresa tra 2 °C e 8 °C. Se supera questi limiti, il Server manda un allarme che viene mostrato nella console del Client.

Alla fine, il Client può richiedere le misure salvate e chiudere la sessione.

Sicurezza della comunicazione

Per rendere più sicura la comunicazione ho utilizzato Diffie-Hellman e AES-GCM.

Diffie-Hellman serve al Client e al Server per ottenere una chiave segreta condivisa, senza doverla inviare direttamente.

AES-GCM viene utilizzato per cifrare i messaggi, in modo che i dati non siano leggibili direttamente durante la trasmissione e che eventuali modifiche possano essere rilevate.

Ho utilizzato anche i JSON Schema, che servono a controllare che i messaggi contengano i campi corretti e rispettino i valori consentiti.

Test effettuati

Dopo aver completato il programma, ho eseguito alcuni test per controllare che funzionasse correttamente.

Ho verificato che il Client riuscisse a collegarsi al Server, che le temperature venissero inviate e salvate e che gli allarmi comparissero quando necessario.

Ho anche provato a inviare una temperatura non valida. In questo caso il Server ha rifiutato il messaggio restituendo l'errore HTTP 400.

Infine, ho verificato che, dopo la chiusura di una sessione, non fosse più possibile utilizzarla. Il Server ha restituito correttamente HTTP 401.

Conclusione

Con questo progetto ho capito meglio come funziona la comunicazione tra Client e Server e come si possono utilizzare la cifratura e la validazione dei dati.

La parte più impegnativa è stata far comunicare correttamente i due programmi e gestire i messaggi cifrati.

Alla fine sono riuscito a realizzare una simulazione funzionante, che permette di inviare, controllare, salvare e consultare le temperature dei sensori.

Il programma è un progetto scolastico e non un sistema completo da utilizzare realmente, ma mi è servito per mettere in pratica gli argomenti studiati.